



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**NDIC - DATEX II Elaborated Data
Publication - FCD**

Vydání 1.1rev1

Národní Dopravní Informační Centrum

2023-03-09

1	Úvod	2
1.1	Obecné pojmy	2
2	Koncepty	4
2.1	Publikace typu ElaboratedDataPublication	4
2.2	Vypočítané FCD informace	5
2.3	Poskytování pouze právě dostupných dat	10
3	Časová platnost	11
3.1	Stáří vstupních dat FCD	11
4	Popisování poloh	13
5	Příloha A: Příklady zpráv	14
5.1	samples/fcd-all-lorry-car-sample.xml - data z FCD na 1 segmentu	14
5.2	samples/fcd-all-lorry-car-sample-no-data.xml - na 1 segmentu nejsou FCD data	21
6	Příloha B: W3C XML Schéma	24
6.1	schema.xsd	24
7	Changelog	37
	Literatura	38
	Rejstřík	39

Identifikátor a verze:

uri

cz-ndic_d2-fcd-v1.1

Formát

1.1

Specifikace

1.1rev1

Aktualizováno

2023-03-09

Typ formátu:

Publikace

DATEX II v2.3/ElaboratedDataPublication

Rozšiřuje

elaboratedData, basicData/type=TrafficStatus, basicData/type=TravelTimeData

Vydavatel a autor:

Vydavatel

Národní Dopravní Informační Centrum

Autor

Jan Vlčinský, Petr Bureš

Tento dokument popisuje datový formát, používaný pro poskytování informací generovaných systémem FCD, tedy dojezdových dob, rychlostí dopravního proudu, stavů dopravy, kolon, historických údajů a údajů o kvalitě vzorku na sadě předem definovaných poloh. Oděleně podle typu vozidla (osobní a nákladní).

Tento dokument je určen pro poskytovatele či odběratele dat. Odběratel jej použije k zhodnocení formátu a pro případnou implementaci importu dat z přijatých XML souborů do vlastního informačního systému. Poskytovatel jej použije jako předepsanou šablonu výstupních dat a k implementaci exportu dat z vlastního informačního systému do systému NDIC.

Najdete zde:

- koncepční popis publikovaných informací
- informací o používaných metodách popisu polohy
- W3C XML Schéma formátu
- vzorek dat

Následující témata jsou mimo rámec tohoto popisu a jejich případné uvedení je pouze informativní:

- protokol přenosu včetně přístupového bodu, životního cyklu atp.
- související datové formáty
- typický původ dat
- typické použití dat

1.1 Obecné pojmy

Tento dokument používá následující pojmy:

formát

popis datové struktury pro přenos nějakého typu informace.

protokol

popis procesu a pravidel pro přenos dat.

NDIC

národní dopravně informační centrum

DATEX II model

model tříd pro popisování informací souvisejících se silniční dopravou. Model tříd ve formě UML je platformně nezávislý.

Jednou ze specifických platforem pro vyjádření modelu je XML.

Model je rozsáhlý (sestavá z několika tisíc strukturálních položek reprezentujících pojem včetně definice). Referenční data (UML model tříd ve formátu Enterprise Architect souboru EAP, XML Schéma a další) viz [d2ref]. Další podpůrné informace viz [d2supp].

(DATEX II) profil

zjednodušený model tříd, postačující pro konkrétní potřeby. Profil vzniká z modelu výběrem jeho konkrétních částí.

(DATEX II) rozšíření

rozšířený DATEX II model, doplňující struktury, které v základním modelu chybí a jsou zapotřebí pro konkrétní potřeby.

rozšíření úrovně B

Rozšíření DATEX II modelu, které je zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem, i když obsahuje přidané struktury. [16157-1]

rozšíření úrovně C

Rozšíření DATEX II modelu, které není zpětně kompatibilní se základním DATEX II modelem.

publikace

prvek DATEX II modelu, sloužící jako obálka přenášeného obsahu určitého typu. Každá zasílaná DATEX II zpráva obsahuje právě jeden prvek typu publikace. Existuje řada typů publikace, např. *ParkingTablePublication* [16157-6], *ParkingSituationPublication* [16157-6] atd.

(W3C) XML Schéma

jazyk, kterým lze definovat pravidla pro strukturu XML dokumentu.

XSD

XML dokument, obsahující XML Schéma. Někdy též synonymum pro XML Schéma samotné.

uri

text, který slouží jako unikátní identifikátor. V tomto dokumentu má každý formát své uri.

Popisovaný formát umožňuje poskytování stavových informací získaných z flotily plovoucích vozidel (FCD). Jedná se o dojezdové doby, rychlost dopravního proudu, stupně dopravní zátěže a odhad délky kolon a polohy na sadě předem definovaných poloh. Na rozdíl od předchozí verze formátu *x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.0* zavádí **rozlišení dle typu vozidel na informace pro nákladní a pro osobní automobily**.

2.1 Publikace typu ElaboratedDataPublication

Formát vychází z DATEX II publikace typu *ElaboratedDataPublication* [16157-5] a využívá ji pro přenos informací o dojezdových dobách, rychlostech a stupních dopravy na sadě předdefinovaných poloh, odděleně podle typu vozidla.

Informace o **stupních dopravy**, **délce kolon** i s jejich **počátky a konci** a **typem vozidla** jsou přidány prostřednictvím rozšíření úrovně B třídy *TrafficStatus* DATEX II modelu.

Informace o **kvalitě dat** a **počtu vozidel FCD** na segmentu, včetně jejich typu, jsou přidány prostřednictvím rozšíření úrovně B třídy *TravelTimeData* DATEX II modelu.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
   ↪ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
   ↪ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
3   <exchange>
4     <supplierIdentification>
5       <country>cz</country>
6       <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
7     </supplierIdentification>
8   </exchange>
9   <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
10     <feedType>x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.1</feedType>
11     <publicationTime>2022-12-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
12     <publicationCreator>
13       <country>cz</country>
14       <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
15     </publicationCreator>
16     <periodDefault>300</periodDefault>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

17 <timeDefault>2022-12-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
18 <headerInformation>
19   <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20   <informationStatus>real</informationStatus>
21 </headerInformation>

```

Informace FCD pro jeden segment (polohu) je uvedena ve 3 elementech *elaboratedData*, ty totiž mohou obsahovat pouze jeden typ informace:

- hustota provozu ve třídě *TrafficStatus* + stupně provozu (dle CZ) a kolony v jejím rozšíření,
- rychlost dopravy ve třídě *TrafficSpeed* a
- čas průjezdu ve třídě *TravelTimeData* + kvalitativní parametry v jejím rozšíření.

Poznámka: V případě segmentů, kde jsou samostatně počítány stavové informace podle typu vozidla je počet elementů *elaboratedData* **ztrojnásoben**, tedy celkem 9 elementů (3x anyVehicle, 3x car a 3x lorry) na segment v jeden okamžik.

Element *elaboratedData* nemá vlastní unikátní identifikátor a je jednoznačně určen časem publikace a identifikátorem odkazované polohy.

Identifikace profilu poskytovaných dopravních informací je uvedena v elementu *feedType* odkazujícím na konkrétní dokumentaci zveřejněnou v národním přístupovém bodu.

2.2 Vypočítané FCD informace

Stavové informace jsou uvedeny pro všechna vozidla společně (anyVehicle) i odděleně (car, lorry) podle typu polohy:

- Pro polohy s tzv. **sduženým dopravním proudem**, kde nemá smysl vyhodnocovat dopravní parametry odděleně podle typu vozidel, tj. vozidla se pohybují smíšeně či v jednom jízdním pruhu.
- Pro polohy s tzv. **odděleným dopravním proudem**, kde má smysl vyhodnocovat dopravní parametry odděleně podle typu vozidel, tj. vozidla se pohybují odděleně, ve více pružích, a mohou vznikat oddělené kolony vozidel podle jejich typu. Pro tyto polohy je uvedena sdužená informace pro všechna vozidla a dále elementy vztahující se ke stejné poloze pro osobní a nákladní vozidla, podle toho, zda se na poloze v době vyhodnocení daný typ vozidel vyskytoval.

Stavové informace zahrnuté v tomto profilu jsou:

- rychlost dopravního proudu [km/h] za
 - aktuálních podmínek
 - při volném provozu (freeFlow)
- dojezdové doby [s] za
 - aktuálních podmínek
 - při volném provozu (freeFlow)
- aktuální zpoždění [s]
- stav provozu [-]

Další informace zahrnuté v tomto profilu jsou:

- reakční doby systému [s]

Stavové informace zahrnuté v tomto profilu rozšířením třídy *TrafficStatus* jsou:

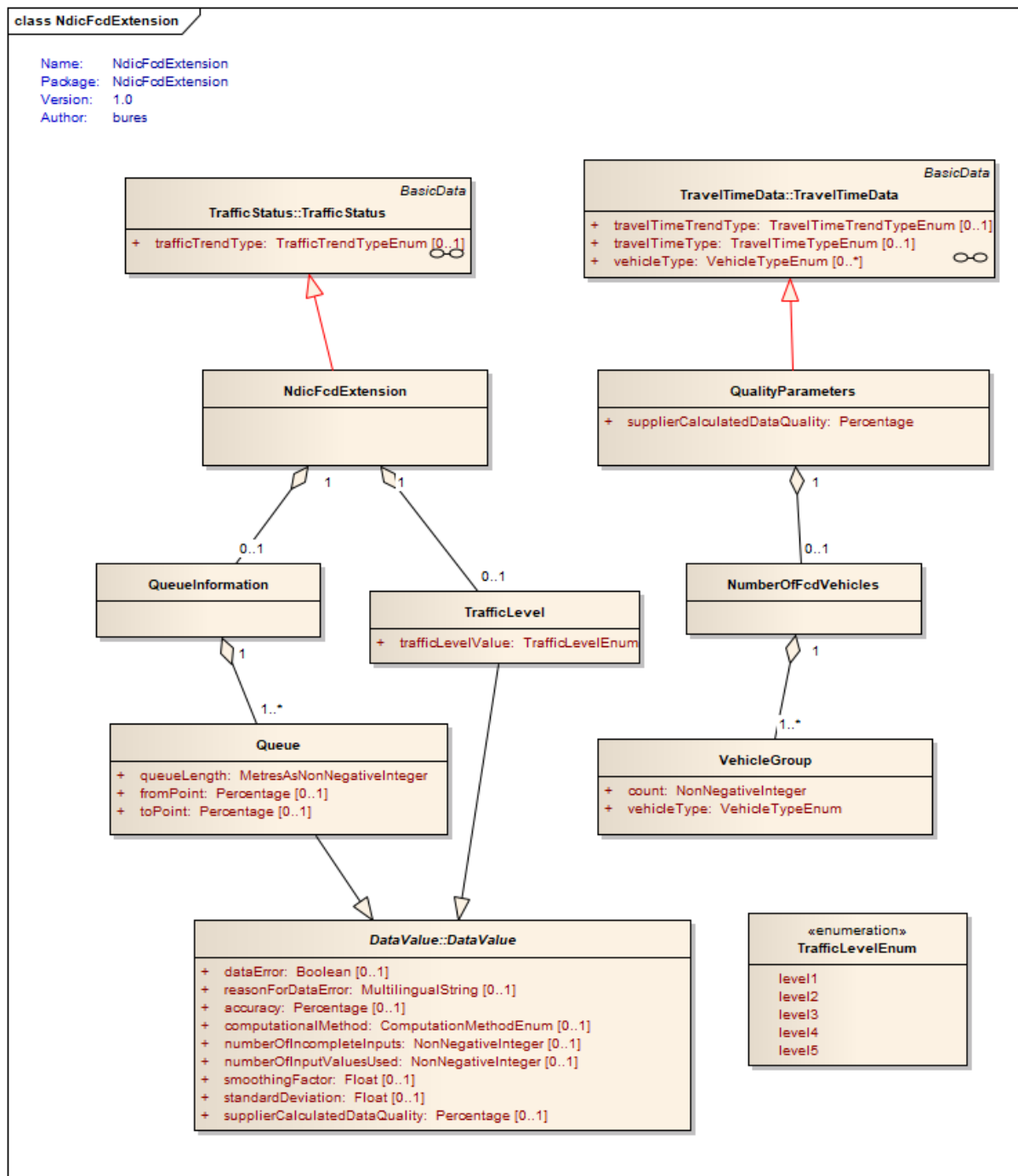
- stupně provozu [-] (1-5 tak jak jsou používány v ČR)

- kolony na segmentu, odhad jejich délky [m] a odhad počátku a konce [%] kolony na odkazovaném segmentu

Společné kvalitativní parametry zahrnuté v tomto profilu rozšířením třídy *TravelTimeData* jsou:

- míra spolehlivosti dat [-]
- počet FCD vozidlových sond [-] na segmentu

Informace zahrnuté rozšířením jsou uvedeny na obrázku 1.



Obr. 1: Rozšíření třídy *TrafficStatus* a *TravelTimeData*.

Následující články jsou věnovány popisu základních stavebních kamenů publikace.

2.2.1 Kategorie vozidel

Dopravní parametry jsou vypočítané odděleně pro osobní (*car*) a nákladní (*lorry*) a všechna vozidla (*anyVehicle*) v samostatných elementech *elaboratedData*, identifikovaných hodnotou *vehicleType*.

Element třídy *TrafficStatus* bylo nutné o položku *vehicleType* rozšířit v extenzi typu B.

```
<ndicFcdExtension>
  <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
```

Element třídy *TrafficSpeed* používá *forVehiclesWithCharacteristicsOf* obsahující i *vehicleType*.

```
<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
  <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
```

Element třídy *TravelTimeData* přímo obsahuje položku *vehicleType*.

```
<vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
<!-- travel time information -->
```

2.2.2 Míra spolehlivosti dat

Míra spolehlivosti dat charakterizuje kvalitu datového vzorku a nabývá hodnot <0-1> kdy 1 znamená 100% spolehlivá data. Kvalita datového vzorku se hodnotí podle stáří a množství použitých údajů z vozidlových sond. Vzorec výpočtu není součástí tohoto profilu.

Míra spolehlivosti dat je udávána pro **každou vypočítanou hodnotu zvlášť** atributem *supplierCalculatedDataQuality*.

```
<freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
  "0.8">
```

Poznámka: V profilu s dělenými informacemi podle typu vozidla se extenze pro míru spolehlivosti nepoužívá.

2.2.3 Počet plovoucích vozidel

Aktuální **počet plovoucích vozidel**, ze kterých byly hodnoty dopravních parametrů vypočítány, je udáván pro **každou vypočítanou hodnotu zvlášť** atributem *numberOfInputValuesUsed*.

```
<trafficStatus numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
```

Některá statistická data, jako jsou *freeFlowSpeed* nebo *freeFlowTravelTime*, jsou na počtu plovoucích vozidel nezávislá. V takovém případě je hodnota počtu vozidel, pokud je uvedena atributem *numberOfInputValuesUsed*, nastavena na 9999.

```
<freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999"
  supplierCalculatedDataQuality="1">
```

2.2.4 Rychlost dopravního proudu

Rychlost dopravního proudu [km/h] na segmentu je uvedena ve dvou samostatných elementech *elaboratedData*.

Aktuální průměrná rychlost *averageVehicleSpeed* v měřeném časovém okně je uvedena ve třídě *TrafficSpeed* elementu *basicData*.

```

123      <averageVehicleSpeed numberOfInputValuesUsed="9"
124      ↪supplierCalculatedDataQuality="1">
125          <speed>38</speed>
          </averageVehicleSpeed>

```

Rychlost volného průjezdu vozidla *freeFlowSpeed* je uvedena ve třídě *TravelTimeData* v elementu *basicData*.

```

176      <freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
177      ↪"0.8">
178          <speed>50</speed>
          </freeFlowSpeed>

```

2.2.5 Dojezdová doba a aktuální zpoždění

Dojezdová doba [s] na segmentu je uvedena jedním elementem *elaboratedData* v sub-elementu *basicData* typu *TravelTimeData*.

Aktuální průměrná dojezdová doba *travelTime*.

```

168      <travelTime numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
169          <duration>549</duration>
170      </travelTime>

```

Průměrná dojezdová doba volného průjezdu *freeFlowTravelTime*.

```

172      <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999"
173      ↪supplierCalculatedDataQuality="1">
174          <duration>259</duration>
          </freeFlowTravelTime>

```

Aktuální zpoždění je vyjádřeno implicitně jako rozdíl hodnot aktuální průměrné dojezdové doby (*travelTime*) a doby volného průjezdu (*freeFlowTravelTime*).

2.2.6 Stupně dopravy

Stupeň (kvalita) provozu je vyjádřena hodnotou z číselníku *TrafficStatusEnum* jak je definováno v normě [16157-3] v tabulce A.125.

```

34      <trafficStatus numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
35          <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
36      </trafficStatus>

```

Tabulka 1: Hodnoty obsažené ve výčtu „TrafficStatusEnum“

Hodnota	Význam	Definice
impossible	Dopravní kolaps	Vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá.
congested	Dopravní kolony	Tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížena, průjezd křižovatkami je narušen.
heavy	Silný provoz	Tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená.
freeFlow	Plynulý provoz	Doprava je v daném směru plynulá. Provoz probíhá nejvyšší povolenou nebo vyšší rychlostí a řidiči mohou volně přejíždět mezi pruhy.
unknown	Neznámý	Dopravní podmínky jsou neznámé.

Třída *TrafficStatus* je rozšířena (rozšíření úrovně B) o explicitní určení stupňů dopravy, tak jak jsou stanoveny a používány v ČR. Stupně provozu (1-5) jsou stanoveny v třídě *TrafficLevel* pomocí frází „level1“ až „level5“, v elementu *trafficLevelValue*. Jejich význam, uvedený v číselníku *TrafficLevelEnum*, vychází z podmínek stanovených v ČR. Další atributy, jako např. trend, se neuvádí.

```

<vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
<trafficLevel>
  <trafficLevelValue>level4</trafficLevelValue>
</trafficLevel>

```

Hodnota *TrafficLevel* je vypočítaná z % rozdílu aktuální rychlosti dopravního proudu a rychlosti dopravního proudu na volném segmentu.

Tabulka 2: Výpočet v definice stupňů provozu v publikaci FCD

Stupeň	Popis	% rozdílu
1	provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá	<85 %, 100 %)
2	provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavování na křižovatkách bez problémů	<75 %, 85 %)
3	tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená	<50 %, 75 %)
4	tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížena, průjezd křižovatkami je narušen	<20 %, 50 %)
5	dopravní kolaps – vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá	<0 %, 20 %)

2.2.7 Kolony

Kolony na segmentu jsou přítomností elementu *queueInformation*, který byl do třídy *TrafficStatus* dodán prostřednictvím rozšíření typu B modelu DATEX II.

Segmenty jsou interně děleny na menší části (úseky silniční sítě Global Network, GN). Přítomnost kongesce se vyhodnocuje vůči úsekům GN jako pokles rychlosti průjezdu tohoto úseku **pod 30 % rychlosti volného průjezdu**.

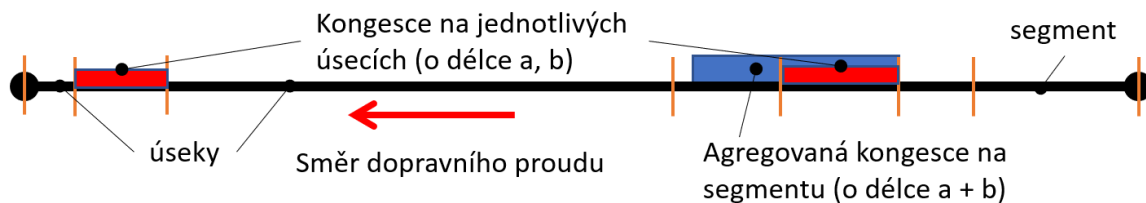
Element *queueInformation* obsahuje agregované hodnoty z jednotlivých úseků segmentu na kterých byla vyhodnocena kongesce. Pokud na žádném z úseků segmentu nebyla vyhodnocena, element *queueInformation* není přítomen. Element je přítomen pouze jedenkrát za segment, tomu jsou uzpůsobeny hodnoty jeho atributů (více viz popis atributů a obrázek níže).

```

<queueInformation>
  <queue>
    <queueLength>148</queueLength>
    <!-- start of the queue (tail) at the 0.4 of the length of the_

```

(continues on next page)



Obr. 2: Znázornění agregace jednotlivých kongescí na segmentu

(pokračujte na předchozí stránce)

```

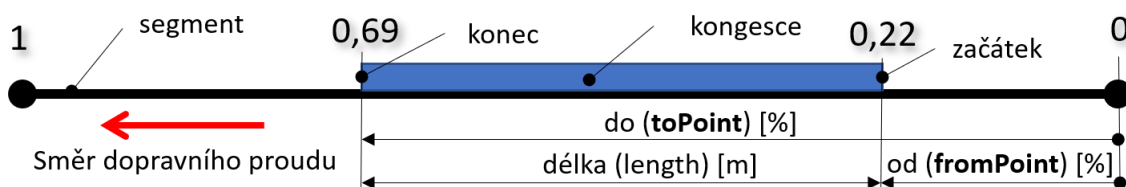
48 <!-- segment -->
49   <fromPoint>0.4</fromPoint>
50   <!-- end of the queue (head) at the 0.9 of the length of the segment -
51   <toPoint>0.9</toPoint>
52   </queue>
   </queueInformation>

```

Délka kolony na segmentu je vyjádřena v elementu *queueLength*, který udává agregovanou délku kolony pro všechny úseky segmentu [m]. Resp. suma délky úseků sítě Global Network (i na sebe nenavazujících), ležících na daném segmentu, na kterých byla detekována kongesce.

Počátek a konec kolony je uveden nepovinnými elementy *fromPoint* a *toPoint*, vyjadřujícími relativní vzdálenost od počátku segmentu ve směru provozu. Kolona, dle této definice, začíná (*fromPoint*) v místě kde do ní dorazí vozidla a končí (*toPoint*) na místě kde ji opouští a pokračují dále po segmentu. **Viz následující obrázek.**

V případě více rozdělených kongescí na segmentu, například kolona detekovaná na 1. a 3. úseku GN element *fromPoint* udává pouze informaci o 1. koloně a element *toPoint* je dopočítán pomocí hodnoty *queueLength*.



Obr. 3: Ukázka odkázání na relativní polohu kolony na segmentu.

2.3 Poskytování pouze právě dostupných dat

V případě nedostupnosti dat pro výpočet stavových informací na daném segmentu, se k tomuto segmentu přenáší pouze informace o stavu při plynulém provozu v elementu *basicData* třídy *TravelTimeData*.

Segment na kterém existují aktuální stavová data je tedy informačně pokryt 9 elementy *elaboratedData*, zatímco ten, ke kterému aktuální data neexistují pouze 3 elementy.

Poznámka: 9 elementů *elaboratedData* na jeden segment je maximální počet. Počet může být nižší (6) pokud jsou například na segmentu přítomná pouze osobní či nákladní vozidla.

Časová platnost

Publikace je periodicky aktualizována, hodnota v elementu *periodDefault* určuje délku intervalu aktualizace v sekundách.

Hodnota *publicationTime* určuje pouze to, kdy byla publikace vytvořena, ale **není časem výpočtu**.

Hodnota *timeDefault* určuje společný čas **výpočtu hodnot** všech záznamů a je časem konce konkrétní periody měření a výpočtu.

Žádné další určení platnosti údajů není používáno.

```

11 <publicationTime>2022-12-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
12 <publicationCreator>
13   <country>cz</country>
14   <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
15 </publicationCreator>
16 <periodDefault>300</periodDefault>
17 <timeDefault>2022-12-17T23:59:35+01:00</timeDefault>

```

3.1 Stáří vstupních dat FCD

Každý dopravní parametr uvádí čas nejčerstvější vstupní informace, využitě pro jeho výpočet v elementu *measurementOrCalculationTime*.

Poznámka: Vstupními údaji pro kalkulaci dopravních parametrů jsou polohy vozidlových sond. Tyto údaje se v pravidelných časových intervalech vyhodnocují, přepočítávají se na projeté úseky (části segmentu) a hodnoty k takto projatým úsekům. K poslední aktualizaci stavu segmentu dojde, když jej opustí poslední vozidlo.

Stáří vstupních dat, použitých pro jednotlivé záznamy, tak lze vypočítat jako rozdíl *timeDefault* celé publikace a *measurementOrCalculationTime* hodnoty daného záznamu. Toto stáří použitých vstupních dat je určitým měřítkem **reakční doby systému**.

V případě nedostatku podkladových dat pro výpočet stavů (dle algoritmu výpočtu) jsou elementy obsahující informace o **aktuální** rychlosti, stupních provozu a cestovním čase **vynechány**.

```
16 <periodDefault>300</periodDefault>
17 <timeDefault>2022-12-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
18 <headerInformation>
19   <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20   <informationStatus>real</informationStatus>
21 </headerInformation>
22 <!-- information for one segment -->
23 <!-- traffic status element - ALL vehicles -->
24 <elaboratedData>
25   <source>
26     <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
27   </source>
28   <basicData xsi:type="TrafficStatus">
29     <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
    measurementOrCalculationTime>
```

Popisování poloh

FCD data jsou počítána pro předem definované segmenty silniční sítě. Segment může být dán 2 (po sobě jdoucími) body ALERT-C lokační tabulky, úseky používané silniční sítě (GlobalNetwork), či požadavky vycházejícími z fyzického uspořádání komunikace.

Formát popisuje polohy výhradně odkazem, pomocí elementu *pertinentLocation*, do sady předem definovaných poloh (třída *PredefinedLocation*) v publikaci *PredefinedLocationsPublication* [16157-3]. související s tímto zdrojem informací.

```
30 <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
31   <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E"
32   ↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
   </pertinentLocation>
```

Kromě popisu polohy elementem *PredefinedLocation* formát nepovinně umožňuje popsat polohu dalším odkazem, interním identifikátorem poskytovatelem, v elementu *source*. Pokud je ale stejný jako identifikátor uvedený v *predefinedLocationReference* je vhodné jej neuvádět.

```
25 <source>
26   <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
27 </source>
```

Metody popisu polohy jsou mimo rámec tohoto dokumentu a jsou popsány jinde.

5.1 samples/fcd-all-lorry-car-sample.xml - data z FCD na 1 segmentu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
→ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
→ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.1</feedType>
    <publicationTime>2022-12-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <periodDefault>300</periodDefault>
    <timeDefault>2022-12-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <!-- information for one segment -->
    <!-- traffic status element - ALL vehicles -->
    <elaboratedData>
      <source>
        <sourceIdentification>ndic-secid-1-01</sourceIdentification>
      </source>
      <basicData xsi:type="TrafficStatus">
        <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪measurementOrCalculationTime>
  <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
    <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
  </pertinentLocation>
  <!-- traffic status information -->
  <trafficStatus numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
    <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
  </trafficStatus>
  <!-- extension: traffic level and queue information -->
  <trafficStatusExtension>
    <ndicFcdExtension>
      <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
      <trafficLevel>
        <trafficLevelValue>level4</trafficLevelValue>
      </trafficLevel>
      <queueInformation>
        <queue>
          <queueLength>148</queueLength>
          <!-- start of the queue (tail) at the 0.4 of the length of the ↪
↪segment -->
          <fromPoint>0.4</fromPoint>
          <!-- end of the queue (head) at the 0.9 of the length of the segment -
↪-->
          <toPoint>0.9</toPoint>
        </queue>
      </queueInformation>
    </ndicFcdExtension>
  </trafficStatusExtension>
</basicData>
</elaboratedData>
<!-- traffic status element - CARS -->
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TrafficStatus">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <trafficStatus numberOfInputValuesUsed="5" supplierCalculatedDataQuality="0.
↪850">
      <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
    </trafficStatus>
    <trafficStatusExtension>
      <ndicFcdExtension>
        <vehicleType>car</vehicleType>
        <trafficLevel>
          <trafficLevelValue>level4</trafficLevelValue>
        </trafficLevel>
        <queueInformation>
          <queue>
            <queueLength>89</queueLength>
            <fromPoint>0.6</fromPoint>
            <toPoint>0.9</toPoint>
          </queue>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

        </queueInformation>
      </ndicFcdExtension>
    </trafficStatusExtension>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- traffic status element - LORRIES -->
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TrafficStatus">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪ measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <trafficStatus numberOfInputValuesUsed="4" supplierCalculatedDataQuality="0.
↪ 750">
      <trafficStatusValue>congested</trafficStatusValue>
    </trafficStatus>
    <trafficStatusExtension>
      <ndicFcdExtension>
        <vehicleType>lorry</vehicleType>
        <trafficLevel>
          <trafficLevelValue>level4</trafficLevelValue>
        </trafficLevel>
        <queueInformation>
          <queue>
            <queueLength>148</queueLength>
            <fromPoint>0.4</fromPoint>
            <toPoint>0.9</toPoint>
          </queue>
        </queueInformation>
      </ndicFcdExtension>
    </trafficStatusExtension>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- speed information element - ALL vehicles -->
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪ measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <!-- vehicle category -->
    <forVehiclesWithCharacteristicsOf>
      <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
    </forVehiclesWithCharacteristicsOf>
    <!-- average vehicle speed information -->
    <averageVehicleSpeed numberOfInputValuesUsed="9" ↪
↪ supplierCalculatedDataQuality="1">
      <speed>38</speed>
    </averageVehicleSpeed>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- speed information element - CARS -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <forVehiclesWithCharacteristicsOf>
      <vehicleType>car</vehicleType>
    </forVehiclesWithCharacteristicsOf>
    <averageVehicleSpeed numberOfInputValuesUsed="5" ↪
↪supplierCalculatedDataQuality="0.850">
      <speed>58</speed>
    </averageVehicleSpeed>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- speed information element - LORRIES -->
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TrafficSpeed">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <forVehiclesWithCharacteristicsOf>
      <vehicleType>lorry</vehicleType>
    </forVehiclesWithCharacteristicsOf>
    <averageVehicleSpeed numberOfInputValuesUsed="4" ↪
↪supplierCalculatedDataQuality="0.750">
      <speed>18</speed>
    </averageVehicleSpeed>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- travel time element - ALL vehicles -->
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <!-- contained vehicle category -->
    <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
    <!-- travel time information -->
    <travelTime numberOfInputValuesUsed="9" supplierCalculatedDataQuality="1">
      <duration>549</duration>
    </travelTime>
    <!-- historical data from fcd vehicles database -->
    <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999" ↪
↪supplierCalculatedDataQuality="1">
      <duration>259</duration>
    </freeFlowTravelTime>
    <!-- free flow vehicle speed information -->

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

    <freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
↪ "0.8">
      <speed>50</speed>
    </freeFlowSpeed>
    <!-- extension: quality parameters and number of vehicles on the segment NOT_
↪ present -->
  </basicData>
</elaboratedData>
  <!-- travel time element - CARS -->
  <elaboratedData>
    <basicData xsi:type="TravelTimeData">
      <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪ measurementOrCalculationTime>
      <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
        <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E"
↪ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
      </pertinentLocation>
      <vehicleType>car</vehicleType>
      <travelTime numberOfInputValuesUsed="5" supplierCalculatedDataQuality="0.850">
        <duration>499</duration>
      </travelTime>
      <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999"
↪ supplierCalculatedDataQuality="1">
        <duration>259</duration>
      </freeFlowTravelTime>
      <freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
↪ "0.8">
        <speed>55</speed>
      </freeFlowSpeed>
    </basicData>
  </elaboratedData>
  <!-- travel time element - LORRIES -->
  <elaboratedData>
    <basicData xsi:type="TravelTimeData">
      <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪ measurementOrCalculationTime>
      <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
        <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E"
↪ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
      </pertinentLocation>
      <vehicleType>lorry</vehicleType>
      <travelTime numberOfInputValuesUsed="4" supplierCalculatedDataQuality="1">
        <duration>587</duration>
      </travelTime>
      <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999"
↪ supplierCalculatedDataQuality="1">
        <duration>279</duration>
      </freeFlowTravelTime>
      <freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
↪ "0.8">
        <speed>50</speed>
      </freeFlowSpeed>
    </basicData>
  </elaboratedData>
  <!-- information for another segment follows -->
</payloadPublication>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

</d2LogicalModel>

5.1.1 Kořenový element a obálka publikace

Kořenový element *d2LogicalModel* deklaruje, že se jedná o zprávu, používající DATEX II.

Element *exchange* identifikuje poskytovatele, **ŘSD**.

Element *payloadPublication* typu *ElaboratedDataPublication* obsahuje, v tomto příkladu **9 elementů** *elaboratedData* s vypočítanými údaji k **jednomu segmentu**.

Element *feedType* uvádí typ publikace, uri schématu: **x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.1**.

Element *publicationTime* uvádí čas vydání publikace **2022-12-18T00:00:06+01:00**.

Element *publicationCreator* identifikuje tvůrce publikace, **ŘSD**.

Element *timeDefault* element uvádí čas výpočtu všech hodnot FCD uvedených ve zprávě **2022-12-17T23:59:35+01:00**.

5.1.2 Obecné charakteristiky elementů *elaboratedData*

Několik charakteristik měření FCD je podobných / stejných pro všechny elementy *elaboratedData*, z důvodů úspory místa je uvádíme zde.

Poloha stavové informace

Poloha segmentu je dána v elementem *predefinedLocationReference*. Zde se všechny vypočítané hodnoty vztahují k jednomu segmentu s id **6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E** a verzí **0**.

Segmenty jsou definovány v jiné publikaci typu *PredefinedLocationsPublication*, která zde není detailně popisována.

Časová platnost

Poslední čas výskytu vozidel na měřeném segmentu uvedený v elementech *measurementOrCalculationTime* je **2022-12-17T23:57:35+01:00**. Tato hodnota může být pro každý **segment** a pro každý **typ vozidla** jiná.

Kvalita měření

Kvalita měření uvedená v *supplierCalculatedDataQuality* je pro všechna vozidla bez rozlišení typu = **1** (věrohodné). Kvalita měření pro osobní vozidla je **0.850** a pro nákladní vozidla **0.750**.

Tato hodnota by měla být pro všechny aktuální hodnoty měření na daném segmentu stejná.

Počet vozidel na segmentu

Počet vozidlových sond na daném segmentu, uvedený v attributech *numberOfInputValuesUsed*, byl za dobu měření (300 s) **9**, z toho byla **4** nákladní vozidla a **5** osobních vozidel.

Tato hodnota by měla být pro všechny aktuální hodnoty měření na daném segmentu stejná.

Identifikace zdroje

Nepovinný element *sourceIdentification* je uveden pouze v prvním elementu *elaboratedData* pro ukázkou, jako alternativní identifikace polohy.

5.1.3 Popis stupňů provozu a kolon

První 3 elementy *elaboratedData*, typu *TrafficStatus*, popisují vypočtený stupeň provozu i s kolonami.

Všechny 3 elementy shodně uvádí stav provozu (*trafficStatus*) na čtyřstupňové škále, hodnotu **congested**.

Stupně provozu

Všechny 3 elementy shodně uvádí stupeň provozu na pětistupňové škále, stupeň č. 4. (**level4**).

Délka kolon

Všechny 3 elementy popisují kolonu vozidel. Každý element se zde liší, vozidla stála v jinak dlouhých kolonách s jinými začátky a konci. Agregovaná délka kolony na segmentu v daném čase byla **148 m** pro všechna vozidla a **89 m** pro osobní a **148 m** pro nákladní vozidla.

Elementy *toPoint* uvádějí stejný konec kolony **0,9 (90 % segmentu)** pro všechna vozidla. Elementy *fromPoint* uvádějící začátek kolony se liší; pro osobní vozidla **0,6** a pro nákladní (a bez rozlišení) **0,4**.

5.1.4 Popis naměřené rychlosti

Další 3 elementy *elaboratedData*, typu *TrafficSpeed*, popisují vypočtenou rychlost dopravního proudu.

Rychlost provozu

Všechny 3 elementy uvádí aktuální průměrnou rychlost vozidel *averageVehicleSpeed*. Ta je **38 km/h** pro všechna vozidla a **58 km/h** pro osobní a **18 km/h** pro nákladní vozidla.

5.1.5 Popis dojezdových dob a rychlosti

Poslední 3 elementy *elaboratedData*, typu *TravelTimeData*, popisují vypočtené dojezdové doby a rychlost plynulého dopravního proudu.

Dojezdové doby

Element *travelTime* uvádí průměrnou aktuální dojezdovou dobu **549 s** pro všechna vozidla, **499 s** pro osobní a **587 s** pro nákladní vozidla.

Element *freeFlowTravelTime* uvádí průměrnou dojezdovou dobu při plynulém provozu **259 s** pro všechna vozidla, **259 s** pro osobní a **279 s** pro nákladní vozidla.

Rychlosti

Element *freeFlowSpeed* uvádí průměrnou rychlost při plynulém provozu **50 km/h** pro všechna vozidla, **55 km/h** pro osobní a **50 km/h** pro nákladní vozidla.

5.2 samples/fcd-all-lorry-car-sample-no-data.xml - na 1 segmentu nejsou FCD data

Vzorek obsahuje informace z FCD ke stejnému místu jako v předchozím vzorku. Rozdíl mezi vzorky spočívá v **nedostupnosti údajů pro vypočítání stavových informací**.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xsi=
  ↪ "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://datex2.eu/
  ↪ schema/2/2_0 ../schema/schema.xsd">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication lang="cs" xsi:type="ElaboratedDataPublication">
    <feedType>x-format:cz-ndic_d2-fcd-v1.1</feedType>
    <publicationTime>2022-12-18T00:00:06+01:00</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>cz</country>
      <nationalIdentifier>ŘSD</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <periodDefault>300</periodDefault>
    <timeDefault>2022-12-17T23:59:35+01:00</timeDefault>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <!-- information for one segment -->
    <!-- NO traffic status element - no data -->
    <!-- NO speed information element - no data -->
    <!-- travel time element - ALL vehicles -->
    <elaboratedData>
      <basicData xsi:type="TravelTimeData">
        <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
  ↪ measurementOrCalculationTime>
        <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
          <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E"
  ↪ ↵
  ↪ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
        </pertinentLocation>
        <!-- contained vehicle category -->
        <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
        <!-- historical data from fcd vehicles database -->
        <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999"
  ↪ ↵
  ↪ supplierCalculatedDataQuality="1">
          <duration>259</duration>
        </freeFlowTravelTime>
        <!-- free flow vehicle speed information -->
        <freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

↪ "0.8">
    <speed>50</speed>
  </freeFlowSpeed>
  <!-- extension: quality parameters and number of vehicles on the segment NOT_
↪ present -->
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- travel time element - CARS -->
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪ measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <vehicleType>car</vehicleType>
    <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999" ↪
↪ supplierCalculatedDataQuality="1">
      <duration>259</duration>
    </freeFlowTravelTime>
    <freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
↪ "0.8">
      <speed>55</speed>
    </freeFlowSpeed>
  </basicData>
</elaboratedData>
<!-- travel time element - LORRIES -->
<elaboratedData>
  <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <measurementOrCalculationTime>2022-12-17T23:57:35+01:00</
↪ measurementOrCalculationTime>
    <pertinentLocation xsi:type="LocationByReference">
      <predefinedLocationReference id="6D476A44-AA44-4947-AA4B-7C4DD79BB67E" ↪
↪ targetClass="PredefinedLocation" version="0"/>
    </pertinentLocation>
    <vehicleType>lorry</vehicleType>
    <freeFlowTravelTime numberOfInputValuesUsed="9999" ↪
↪ supplierCalculatedDataQuality="1">
      <duration>279</duration>
    </freeFlowTravelTime>
    <freeFlowSpeed numberOfInputValuesUsed="9999" supplierCalculatedDataQuality=
↪ "0.8">
      <speed>50</speed>
    </freeFlowSpeed>
  </basicData>
</elaboratedData>
  <!-- information for another segment follows -->
</payloadPublication>
</d2LogicalModel>

```

V částech níže uvádíme pouze rozdíly od předchozího vzorku.

5.2.1 Obecné charakteristiky elementů *elaboratedData*

V následujících třech elementech *elaboratedData* jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky měření FCD. Několik charakteristik je ale podobných / stejných pro všechny elementy *elaboratedData*, z důvodů úspory místa je uvádíme zde.

Časová platnost

Počátek platnosti uvedených hodnot je uveden společně pro všechny záznamy v elementu *timeDefault* je **2022-12-17T23:59:35+01:00**.

Poslední čas výskytu vozidel, zdrojů dat, uvedený v elementu *measurementOrCalculationTime* je **2022-12-17T22:57:35+01:00**, tedy před cca hodinu.

Nedostupnost dat vede k neuvedení elementů obsahujících aktuální stavové informace.

Kvalita měření

Irelevantní, nejsou žádná data k výpočtu.

Počet vozidel na segmentu

Irelevantní, nejsou žádná data k výpočtu.

5.2.2 Popis stupňů provozu a kolon

Irelevantní, nejsou žádná data k výpočtu.

5.2.3 Popis naměřené rychlosti

Irelevantní, nejsou žádná data k výpočtu.

5.2.4 Popis dojezdových dob a rychlosti

Element *elaboratedData* typu *TravelTimeData* je uveden a obsahuje pouze informace o plynulém dopravním proudu (pro všechny typy vozidel zvlášť).

Dojezdové doby

Element *freeFlowTravelTime* uvádí průměrnou dojezdovou dobu při plynulém provozu **259 s** pro všechna vozidla, **259 s** pro osobní a **279 s** pro nákladní vozidla.

Rychlosti

Element *freeFlowSpeed* uvádí průměrnou rychlost při plynulém provozu **50 km/h** pro všechna vozidla, **55 km/h** pro osobní a **50 km/h** pro nákladní vozidla.

Příloha B: W3C XML Schéma

Struktura XML přenášené zprávy je závazně definována pomocí následujícího W3C XML Schématu:

6.1 *schema.xsd*

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2 <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
  ↳ xmlns:D2LogicalModel="http://datex2.eu/schema/2/2_0" version="2.3" targetNamespace=
  ↳ "http://datex2.eu/schema/2/2_0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
3   <xs:complexType name="_ExtensionType">
4     <xs:sequence>
5       <xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
6     </xs:sequence>
7   </xs:complexType>
8   <xs:complexType name="_PredefinedLocationVersionedReference">
9     <xs:complexContent>
10      <xs:extension base="D2LogicalModel:VersionedReference">
11        <xs:attribute name="targetClass" use="required" fixed="PredefinedLocation" />
12      </xs:extension>
13    </xs:complexContent>
14  </xs:complexType>
15  <xs:complexType name="_TrafficStatusExtensionType">
16    <xs:sequence>
17      <xs:element name="ndicFcdExtension" type="D2LogicalModel:NdicFcdExtension"
  ↳ minOccurs="0" />
18      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=
  ↳ "unbounded" />
19    </xs:sequence>
20  </xs:complexType>
21  <xs:complexType name="_TravelTimeDataExtensionType">
22    <xs:sequence>
23      <xs:element name="qualityParameters" type="D2LogicalModel:QualityParameters"
  ↳ minOccurs="0" />
24      <xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs=

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

25   <xs:sequence>
26 </xs:sequence>
27 </xs:complexType>
28 <xs:simpleType name="AreaOfInterestEnum">
29   <xs:restriction base="xs:string">
30     <xs:enumeration value="continentWide" />
31     <xs:enumeration value="national" />
32     <xs:enumeration value="neighbouringCountries" />
33     <xs:enumeration value="notSpecified" />
34     <xs:enumeration value="regional" />
35   </xs:restriction>
36 </xs:simpleType>
37 <xs:complexType name="BasicData" abstract="true">
38   <xs:sequence>
39     <xs:element name="measurementOrCalculationTime" type="D2LogicalModel:DateTime"
40       minOccurs="0" maxOccurs="1" />
41     <xs:element name="pertinentLocation" type="D2LogicalModel:GroupOfLocations"
42       minOccurs="0" />
43     <xs:element name="basicDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
44       minOccurs="0" />
45   </xs:sequence>
46 </xs:complexType>
47 <xs:simpleType name="Boolean">
48   <xs:restriction base="xs:boolean" />
49 </xs:simpleType>
50 <xs:simpleType name="ComputationMethodEnum">
51   <xs:restriction base="xs:string">
52     <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesBasedOnAFixedNumberOfSamples" />
53     <xs:enumeration value="arithmeticAverageOfSamplesInATimePeriod" />
54     <xs:enumeration value="harmonicAverageOfSamplesInATimePeriod" />
55     <xs:enumeration value="medianOfSamplesInATimePeriod" />
56     <xs:enumeration value="movingAverageOfSamples" />
57   </xs:restriction>
58 </xs:simpleType>
59 <xs:simpleType name="ConfidentialityValueEnum">
60   <xs:restriction base="xs:string">
61     <xs:enumeration value="internalUse" />
62     <xs:enumeration value="noRestriction" />
63     <xs:enumeration value="restrictedToAuthorities" />
64     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesAndTrafficOperators" />
65     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndPublishers" />
66     <xs:enumeration value="restrictedToAuthoritiesTrafficOperatorsAndVms" />
67   </xs:restriction>
68 </xs:simpleType>
69 <xs:simpleType name="CountryEnum">
70   <xs:restriction base="xs:string">
71     <xs:enumeration value="at" />
72     <xs:enumeration value="be" />
73     <xs:enumeration value="bg" />
74     <xs:enumeration value="ch" />
75     <xs:enumeration value="cs" />
76     <xs:enumeration value="cy" />
77     <xs:enumeration value="cz" />
78     <xs:enumeration value="de" />
79     <xs:enumeration value="dk" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

76     <xs:enumeration value="ee" />
77     <xs:enumeration value="es" />
78     <xs:enumeration value="fi" />
79     <xs:enumeration value="fo" />
80     <xs:enumeration value="fr" />
81     <xs:enumeration value="gb" />
82     <xs:enumeration value="gg" />
83     <xs:enumeration value="gi" />
84     <xs:enumeration value="gr" />
85     <xs:enumeration value="hr" />
86     <xs:enumeration value="hu" />
87     <xs:enumeration value="ie" />
88     <xs:enumeration value="im" />
89     <xs:enumeration value="is" />
90     <xs:enumeration value="it" />
91     <xs:enumeration value="je" />
92     <xs:enumeration value="li" />
93     <xs:enumeration value="lt" />
94     <xs:enumeration value="lu" />
95     <xs:enumeration value="lv" />
96     <xs:enumeration value="ma" />
97     <xs:enumeration value="mc" />
98     <xs:enumeration value="mk" />
99     <xs:enumeration value="mt" />
100    <xs:enumeration value="nl" />
101    <xs:enumeration value="no" />
102    <xs:enumeration value="pl" />
103    <xs:enumeration value="pt" />
104    <xs:enumeration value="ro" />
105    <xs:enumeration value="se" />
106    <xs:enumeration value="si" />
107    <xs:enumeration value="sk" />
108    <xs:enumeration value="sm" />
109    <xs:enumeration value="tr" />
110    <xs:enumeration value="va" />
111    <xs:enumeration value="other" />
112  </xs:restriction>
113 </xs:simpleType>
114 <xs:element name="d2LogicalModel" type="D2LogicalModel:D2LogicalModel" />
115 <xs:complexType name="D2LogicalModel">
116   <xs:sequence>
117     <xs:element name="exchange" type="D2LogicalModel:Exchange" />
118     <xs:element name="payloadPublication" type="D2LogicalModel:PayloadPublication"
119     ↪ minOccurs="0" />
120     <xs:element name="d2LogicalModelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
121     ↪ minOccurs="0" />
122   </xs:sequence>
123   <xs:attribute name="modelBaseVersion" use="required" fixed="2" />
124 </xs:complexType>
125 <xs:complexType name="DataValue" abstract="true">
126   <xs:sequence>
127     <xs:element name="dataError" type="D2LogicalModel:Boolean" minOccurs="0"
128     ↪ maxOccurs="1" />
129     <xs:element name="reasonForDataError" type="D2LogicalModel:MultilingualString"
130     ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
131     <xs:element name="dataValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

128     </xs:sequence>
129     <xs:attribute name="accuracy" type="D2LogicalModel:Percentage" use="optional" />
130     <xs:attribute name="computationalMethod" type=
131     <xs:attribute name="numberOfIncompleteInputs" type=
132     <xs:attribute name="numberOfInputValuesUsed" type=
133     <xs:attribute name="smoothingFactor" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
134     <xs:attribute name="standardDeviation" type="D2LogicalModel:Float" use="optional" />
135     <xs:attribute name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage"
136     </xs:complexType>
137     <xs:simpleType name="DateTime">
138     <xs:restriction base="xs:dateTime" />
139     </xs:simpleType>
140     <xs:complexType name="DurationValue">
141     <xs:complexContent>
142     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
143     <xs:sequence>
144     <xs:element name="duration" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="1"
145     <xs:element name="durationValueExtension" type="D2LogicalModel:_
146     </xs:sequence>
147     </xs:extension>
148     </xs:complexContent>
149     </xs:complexType>
150     <xs:complexType name="ElaboratedData">
151     <xs:sequence>
152     <xs:element name="source" type="D2LogicalModel:Source" minOccurs="0" />
153     <xs:element name="elaboratedDataFault" type="D2LogicalModel:ElaboratedDataFault
154     <xs:element name="basicData" type="D2LogicalModel:BasicData" minOccurs="0" />
155     <xs:element name="elaboratedDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
156     </xs:sequence>
157     </xs:complexType>
158     <xs:complexType name="ElaboratedDataFault">
159     <xs:complexContent>
160     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
161     <xs:sequence>
162     <xs:element name="elaboratedDataFault" type=
163     <xs:element name="elaboratedDataFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
164     </xs:sequence>
165     </xs:extension>
166     </xs:complexContent>
167     </xs:complexType>
168     <xs:simpleType name="ElaboratedDataFaultEnum">
169     <xs:restriction base="xs:string">
170     <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
171     <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

172     <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
173     <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
174     <xs:enumeration value="other" />
175   </xs:restriction>
176 </xs:simpleType>
177 <xs:complexType name="ElaboratedDataPublication">
178   <xs:complexContent>
179     <xs:extension base="D2LogicalModel:PayloadPublication">
180       <xs:sequence>
181         <xs:element name="periodDefault" type="D2LogicalModel:Seconds" minOccurs="0"
182 ↪ " maxOccurs="1" />
183         <xs:element name="timeDefault" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
184 ↪ maxOccurs="1" />
185         <xs:element name="headerInformation" type="D2LogicalModel:HeaderInformation
186 ↪ " />
187         <xs:element name="elaboratedData" type="D2LogicalModel:ElaboratedData"
188 ↪ maxOccurs="unbounded" />
189         <xs:element name="elaboratedDataPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
190 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
191       </xs:sequence>
192     </xs:extension>
193   </xs:complexContent>
194 </xs:complexType>
195 <xs:complexType name="Exchange">
196   <xs:sequence>
197     <xs:element name="supplierIdentification" type=
198 ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
199     <xs:element name="exchangeExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
200 ↪ minOccurs="0" />
201   </xs:sequence>
202 </xs:complexType>
203 <xs:complexType name="Fault">
204   <xs:sequence>
205     <xs:element name="faultIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
206 ↪ maxOccurs="1" />
207     <xs:element name="faultDescription" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
208 ↪ maxOccurs="1" />
209     <xs:element name="faultCreationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="0"
210 ↪ " maxOccurs="1" />
211     <xs:element name="faultLastUpdateTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs=
212 ↪ "1" maxOccurs="1" />
213     <xs:element name="faultSeverity" type="D2LogicalModel:FaultSeverityEnum"
214 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
215     <xs:element name="faultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
216 ↪ minOccurs="0" />
217   </xs:sequence>
218 </xs:complexType>
219 <xs:simpleType name="FaultSeverityEnum">
220   <xs:restriction base="xs:string">
221     <xs:enumeration value="low" />
222     <xs:enumeration value="medium" />
223     <xs:enumeration value="high" />
224     <xs:enumeration value="unknown" />
225   </xs:restriction>
226 </xs:simpleType>
227 <xs:simpleType name="Float">

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

215     <xs:restriction base="xs:float" />
216 </xs:simpleType>
217 <xs:complexType name="GroupOfLocations" abstract="true">
218     <xs:sequence>
219         <xs:element name="groupOfLocationsExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
220         ↪ minOccurs="0" />
221     </xs:sequence>
222 </xs:complexType>
223 <xs:complexType name="HeaderInformation">
224     <xs:sequence>
225         <xs:element name="areaOfInterest" type="D2LogicalModel:AreaOfInterestEnum"
226         ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
227         <xs:element name="confidentiality" type="D2LogicalModel:ConfidentialityValueEnum"
228         ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
229         <xs:element name="informationStatus" type="D2LogicalModel:InformationStatusEnum"
230         ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
231         <xs:element name="headerInformationExtension" type="D2LogicalModel:_
232         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
233     </xs:sequence>
234 </xs:complexType>
235 <xs:simpleType name="InformationStatusEnum">
236     <xs:restriction base="xs:string">
237         <xs:enumeration value="real" />
238         <xs:enumeration value="securityExercise" />
239         <xs:enumeration value="technicalExercise" />
240         <xs:enumeration value="test" />
241     </xs:restriction>
242 </xs:simpleType>
243 <xs:complexType name="InternationalIdentifier">
244     <xs:sequence>
245         <xs:element name="country" type="D2LogicalModel:CountryEnum" minOccurs="1"
246         ↪ maxOccurs="1" />
247         <xs:element name="nationalIdentifier" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="1"
248         ↪ maxOccurs="1" />
249         <xs:element name="internationalIdentifierExtension" type="D2LogicalModel:_
250         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
251     </xs:sequence>
252 </xs:complexType>
253 <xs:simpleType name="KilometresPerHour">
254     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
255 </xs:simpleType>
256 <xs:simpleType name="Language">
257     <xs:restriction base="xs:language" />
258 </xs:simpleType>
259 <xs:complexType name="Location" abstract="true">
260     <xs:complexContent>
261         <xs:extension base="D2LogicalModel:GroupOfLocations">
262             <xs:sequence>
263                 <xs:element name="locationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
264                 ↪ minOccurs="0" />
265             </xs:sequence>
266         </xs:extension>
267     </xs:complexContent>
268 </xs:complexType>
269 <xs:complexType name="LocationByReference">
270     <xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

262     <xs:extension base="D2LogicalModel:Location">
263         <xs:sequence>
264             <xs:element name="predefinedLocationReference" type="D2LogicalModel:_
↪PredefinedLocationVersionedReference" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
265             <xs:element name="locationByReferenceExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
266         </xs:sequence>
267     </xs:extension>
268 </xs:complexContent>
269 </xs:complexType>
270 <xs:complexType name="MeasurementEquipmentFault">
271     <xs:complexContent>
272         <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
273             <xs:sequence>
274                 <xs:element name="measurementEquipmentFault" type=
↪"D2LogicalModel:MeasurementEquipmentFaultEnum" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
275                 <xs:element name="measurementEquipmentFaultExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ExtensionType" minOccurs="0" />
276             </xs:sequence>
277         </xs:extension>
278     </xs:complexContent>
279 </xs:complexType>
280 <xs:simpleType name="MeasurementEquipmentFaultEnum">
281     <xs:restriction base="xs:string">
282         <xs:enumeration value="intermittentDataValues" />
283         <xs:enumeration value="noDataValuesAvailable" />
284         <xs:enumeration value="spuriousUnreliableDataValues" />
285         <xs:enumeration value="unspecifiedOrUnknownFault" />
286         <xs:enumeration value="other" />
287     </xs:restriction>
288 </xs:simpleType>
289 <xs:simpleType name="MetresAsNonNegativeInteger">
290     <xs:restriction base="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" />
291 </xs:simpleType>
292 <xs:complexType name="MultilingualString">
293     <xs:sequence>
294         <xs:element name="values">
295             <xs:complexType>
296                 <xs:sequence>
297                     <xs:element name="value" type="D2LogicalModel:MultilingualStringValue"
↪maxOccurs="unbounded" />
298                 </xs:sequence>
299             </xs:complexType>
300         </xs:element>
301     </xs:sequence>
302 </xs:complexType>
303 <xs:complexType name="MultilingualStringValue">
304     <xs:simpleContent>
305         <xs:extension base="D2LogicalModel:MultilingualStringValueType">
306             <xs:attribute name="lang" type="xs:language" />
307         </xs:extension>
308     </xs:simpleContent>
309 </xs:complexType>
310 <xs:simpleType name="MultilingualStringValueType">
311     <xs:restriction base="xs:string">
312         <xs:maxLength value="1024" />

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

313     </xs:restriction>
314 </xs:simpleType>
315 <xs:complexType name="NdicFcdExtension">
316     <xs:sequence>
317         <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
318         ↪ "0" maxOccurs="3" />
319         <xs:element name="trafficLevel" type="D2LogicalModel:TrafficLevel" minOccurs="0"
320         ↪ " />
321         <xs:element name="queueInformation" type="D2LogicalModel:QueueInformation"
322         ↪ minOccurs="0" />
323     </xs:sequence>
324 </xs:complexType>
325 <xs:simpleType name="NonNegativeInteger">
326     <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger" />
327 </xs:simpleType>
328 <xs:complexType name="NumberOfFcdVehicles">
329     <xs:sequence>
330         <xs:element name="vehicleGroup" type="D2LogicalModel:VehicleGroup" maxOccurs=
331         ↪ "unbounded" />
332         <xs:element name="numberOfFcdVehiclesExtension" type="D2LogicalModel:_
333         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
334     </xs:sequence>
335 </xs:complexType>
336 <xs:complexType name="PayloadPublication" abstract="true">
337     <xs:sequence>
338         <xs:element name="feedType" type="D2LogicalModel:String" minOccurs="0"
339         ↪ maxOccurs="1" />
340         <xs:element name="publicationTime" type="D2LogicalModel:DateTime" minOccurs="1"
341         ↪ maxOccurs="1" />
342         <xs:element name="publicationCreator" type=
343         ↪ "D2LogicalModel:InternationalIdentifier" />
344         <xs:element name="payloadPublicationExtension" type="D2LogicalModel:_
345         ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
346     </xs:sequence>
347     <xs:attribute name="lang" type="D2LogicalModel:Language" use="required" />
348 </xs:complexType>
349 <xs:simpleType name="Percentage">
350     <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
351 </xs:simpleType>
352 <xs:complexType name="PercentageValue">
353     <xs:complexContent>
354         <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
355             <xs:sequence>
356                 <xs:element name="percentage" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="1"
357                 ↪ " maxOccurs="1" />
358                 <xs:element name="percentageValueExtension" type="D2LogicalModel:_
359                 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
360             </xs:sequence>
361         </xs:extension>
362     </xs:complexContent>
363 </xs:complexType>
364 <xs:complexType name="QualityParameters">
365     <xs:sequence>
366         <xs:element name="supplierCalculatedDataQuality" type="D2LogicalModel:Percentage"
367         ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
368         <xs:element name="numberOfFcdVehicles" type="D2LogicalModel:NumberOfFcdVehicles

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

357   </xs:sequence>
358 </xs:complexType>
359 <xs:complexType name="Queue">
360   <xs:complexContent>
361     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
362       <xs:sequence>
363         <xs:element name="queueLength" type=
364   < "D2LogicalModel:MetresAsNonNegativeInteger" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
365         <xs:element name="fromPoint" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="0"
366   < maxOccurs="1" />
367         <xs:element name="toPoint" type="D2LogicalModel:Percentage" minOccurs="0"
368   < maxOccurs="1" />
369         <xs:element name="queueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
370   < minOccurs="0" />
371       </xs:sequence>
372     </xs:extension>
373   </xs:complexContent>
374 </xs:complexType>
375 <xs:complexType name="QueueInformation">
376   <xs:sequence>
377     <xs:element name="queue" type="D2LogicalModel:Queue" maxOccurs="unbounded" />
378     <xs:element name="queueInformationExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
379   < minOccurs="0" />
380   </xs:sequence>
381 </xs:complexType>
382 <xs:simpleType name="Seconds">
383   <xs:restriction base="D2LogicalModel:Float" />
384 </xs:simpleType>
385 <xs:complexType name="Source">
386   <xs:sequence>
387     <xs:element name="sourceIdentification" type="D2LogicalModel:String" minOccurs=
388   < "0" maxOccurs="1" />
389     <xs:element name="sourceExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
390   < minOccurs="0" />
391   </xs:sequence>
392 </xs:complexType>
393 <xs:complexType name="SpeedPercentile">
394   <xs:sequence>
395     <xs:element name="vehiclePercentage" type="D2LogicalModel:PercentageValue" />
396     <xs:element name="speedPercentile" type="D2LogicalModel:SpeedValue" />
397     <xs:element name="speedPercentileExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
398   < minOccurs="0" />
399   </xs:sequence>
400 </xs:complexType>
401 <xs:complexType name="SpeedValue">
402   <xs:complexContent>
403     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
404       <xs:sequence>
405         <xs:element name="speed" type="D2LogicalModel:KilometresPerHour" minOccurs=
406   < "1" maxOccurs="1" />
407         <xs:element name="speedValueExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
408   < minOccurs="0" />
409       </xs:sequence>
410     </xs:extension>
411   </xs:complexContent>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

402 </xs:complexType>
403 <xs:simpleType name="String">
404   <xs:restriction base="xs:string">
405     <xs:maxLength value="1024" />
406   </xs:restriction>
407 </xs:simpleType>
408 <xs:complexType name="TrafficData" abstract="true">
409   <xs:complexContent>
410     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
411       <xs:sequence>
412         <xs:element name="forVehiclesWithCharacteristicsOf" type=
413 ↪ "D2LogicalModel:VehicleCharacteristics" minOccurs="0" />
414         <xs:element name="trafficDataExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
415 ↪ " minOccurs="0" />
416       </xs:sequence>
417     </xs:extension>
418   </xs:complexContent>
419 </xs:complexType>
420 <xs:complexType name="TrafficLevel">
421   <xs:complexContent>
422     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
423       <xs:sequence>
424         <xs:element name="trafficLevelValue" type="D2LogicalModel:TrafficLevelEnum"
425 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
426         <xs:element name="trafficLevelExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
427 ↪ " minOccurs="0" />
428       </xs:sequence>
429     </xs:extension>
430   </xs:complexContent>
431 </xs:complexType>
432 <xs:simpleType name="TrafficLevelEnum">
433   <xs:restriction base="xs:string" />
434 </xs:simpleType>
435 <xs:complexType name="TrafficSpeed">
436   <xs:complexContent>
437     <xs:extension base="D2LogicalModel:TrafficData">
438       <xs:sequence>
439         <xs:element name="averageVehicleSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue"
440 ↪ minOccurs="0" />
441         <xs:element name="speedPercentile" type="D2LogicalModel:SpeedPercentile"
442 ↪ minOccurs="0" />
443         <xs:element name="trafficSpeedExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType"
444 ↪ " minOccurs="0" />
445       </xs:sequence>
446     </xs:extension>
447   </xs:complexContent>
448 </xs:complexType>
449 <xs:complexType name="TrafficStatus">
450   <xs:complexContent>
451     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
452       <xs:sequence>
453         <xs:element name="trafficStatus" type="D2LogicalModel:TrafficStatusValue"
454 ↪ minOccurs="0" />
455         <xs:element name="trafficStatusExtension" type="D2LogicalModel:_
456 ↪ TrafficStatusExtensionType" minOccurs="0" />
457       </xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

449     </xs:extension>
450   </xs:complexContent>
451 </xs:complexType>
452 <xs:simpleType name="TrafficStatusEnum">
453   <xs:restriction base="xs:string">
454     <xs:enumeration value="impossible" />
455     <xs:enumeration value="congested" />
456     <xs:enumeration value="heavy" />
457     <xs:enumeration value="freeFlow" />
458     <xs:enumeration value="unknown" />
459   </xs:restriction>
460 </xs:simpleType>
461 <xs:complexType name="TrafficStatusValue">
462   <xs:complexContent>
463     <xs:extension base="D2LogicalModel:DataValue">
464       <xs:sequence>
465         <xs:element name="trafficStatusValue" type="D2LogicalModel:TrafficStatusEnum"
466 ↪ " minOccurs="1" maxOccurs="1" />
467         <xs:element name="trafficStatusValueExtension" type="D2LogicalModel:_
468 ↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
469       </xs:sequence>
470     </xs:extension>
471   </xs:complexContent>
472 </xs:complexType>
473 <xs:complexType name="TravelTimeData">
474   <xs:complexContent>
475     <xs:extension base="D2LogicalModel:BasicData">
476       <xs:sequence>
477         <xs:element name="travelTimeType" type="D2LogicalModel:TravelTimeTypeEnum"
478 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="1" />
479         <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum"
480 ↪ minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
481         <xs:element name="travelTime" type="D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs=
482 ↪ "0" />
483         <xs:element name="freeFlowTravelTime" type="D2LogicalModel:DurationValue"
484 ↪ minOccurs="0" />
485         <xs:element name="normallyExpectedTravelTime" type=
486 ↪ "D2LogicalModel:DurationValue" minOccurs="0" />
487         <xs:element name="freeFlowSpeed" type="D2LogicalModel:SpeedValue" minOccurs=
488 ↪ "0" />
489         <xs:element name="travelTimeDataExtension" type="D2LogicalModel:_
490 ↪ TravelTimeDataExtensionType" minOccurs="0" />
491       </xs:sequence>
492     </xs:extension>
493   </xs:complexContent>
494 </xs:complexType>
495 <xs:simpleType name="TravelTimeTypeEnum">
496   <xs:restriction base="xs:string">
497     <xs:enumeration value="best" />
498     <xs:enumeration value="estimated" />
499     <xs:enumeration value="instantaneous" />
500     <xs:enumeration value="reconstituted" />
501   </xs:restriction>
502 </xs:simpleType>
503 <xs:complexType name="VehicleCharacteristics">
504   <xs:sequence>

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```

496     <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↪ "0" maxOccurs="unbounded" />
497     <xs:element name="vehicleCharacteristicsExtension" type="D2LogicalModel:_
↪ ExtensionType" minOccurs="0" />
498   </xs:sequence>
499 </xs:complexType>
500 <xs:complexType name="VehicleGroup">
501   <xs:sequence>
502     <xs:element name="count" type="D2LogicalModel:NonNegativeInteger" minOccurs="1" ↪
↪ maxOccurs="1" />
503     <xs:element name="vehicleType" type="D2LogicalModel:VehicleTypeEnum" minOccurs=
↪ "1" maxOccurs="1" />
504     <xs:element name="vehicleGroupExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
505   </xs:sequence>
506 </xs:complexType>
507 <xs:simpleType name="VehicleTypeEnum">
508   <xs:restriction base="xs:string">
509     <xs:enumeration value="anyVehicle" />
510     <xs:enumeration value="car" />
511     <xs:enumeration value="lorry" />
512   </xs:restriction>
513 </xs:simpleType>
514 <xs:complexType name="VersionedReference">
515   <xs:attribute name="id" type="xs:string" use="required" />
516   <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" />
517 </xs:complexType>
518 <xs:complexType name="VmsFault">
519   <xs:complexContent>
520     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
521       <xs:sequence>
522         <xs:element name="vmsFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum" minOccurs="1" ↪
↪ maxOccurs="1" />
523         <xs:element name="vmsFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType" ↪
↪ minOccurs="0" />
524       </xs:sequence>
525     </xs:extension>
526   </xs:complexContent>
527 </xs:complexType>
528 <xs:simpleType name="VmsFaultEnum">
529   <xs:restriction base="xs:string">
530     <xs:enumeration value="communicationsFailure" />
531     <xs:enumeration value="incorrectMessageDisplayed" />
532     <xs:enumeration value="incorrectPictogramDisplayed" />
533     <xs:enumeration value="outOfService" />
534     <xs:enumeration value="powerFailure" />
535     <xs:enumeration value="unableToClearDown" />
536     <xs:enumeration value="unknown" />
537     <xs:enumeration value="other" />
538   </xs:restriction>
539 </xs:simpleType>
540 <xs:complexType name="VmsUnitFault">
541   <xs:complexContent>
542     <xs:extension base="D2LogicalModel:Fault">
543       <xs:sequence>
544         <xs:element name="vmsUnitFault" type="D2LogicalModel:VmsFaultEnum" ↪

```

(continues on next page)

(pokračujte na předchozí stránce)

```
545 ↪ minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xs:element name="vmsUnitFaultExtension" type="D2LogicalModel:_ExtensionType
546 ↪ " minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
547 </xs:extension>
548 </xs:complexContent>
549 </xs:complexType>
550 </xs:schema>
```

Changelog

version 1.1.0

- format updated to allow for vehicle type partial feed (i.e. for lorries and vehicles)

version 1.0.0

- Initial format and documentation

Literatura

- [16157-1] ČSN CEN TS 16157-1:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 1: Obecný rámec a architektura, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=90854>
- [16157-2] ČSN CEN TS 16157-2:2011 Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 2: Odkazování na polohu, <https://eshop.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=91666>
- [16157-6] CEN TS 16157-6: Inteligentní dopravní systémy – Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace – Část 6: Publicace parkování
- [d2ref] DATEX II Current version/Reference set, <https://docs.datex2.eu/downloads/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).
- [d2supp] DATEX II Current version/Supporting, <https://docs.datex2.eu/> (dostupné jen přihlášeným uživatelům).

Symboly

(DATEX II) profil, [3](#)
(DATEX II) rozšíření, [3](#)
(W3C) XML Schéma, [3](#)

D

DATEX II model, [2](#)

F

formát, [2](#)

N

NDIC, [2](#)

P

protokol, [2](#)
publikace, [3](#)

R

rozšíření úrovně B, [3](#)
rozšíření úrovně C, [3](#)

U

uri, [3](#)

X

XSD, [3](#)